

Roteiro de Apresentação

Estação de Reabastecimento de Hidrogênio

Guia de fala dividido em 3 blocos, com os pontos-chave a comentar em cada slide

- 100 Armazenamento
- 200 Condicionamento
- 300 Dispensação

BLOCO	APRESENTADOR	SLIDES	TEMA
1	Apresentador A	1 – 6	Abertura + Setor 100 (Armazenamento)
2	Apresentador B	7 – 12	Fim do Setor 100 + Setor 200 + Setor 300
3	Apresentador C	13 – 18	Fundamentos formais + Diagnóstico + Conclusão

Duração estimada total: 14–16 minutos · 18 slides · Cada entrada traz os pontos-chave a comentar e uma sugestão de fala pronta, para apoio — não para leitura literal.

1 Apresentador A — Abertura e Setor 100 (Armazenamento)

Slides 1 a 6 · ~4 min

SLIDE 1 Capa

~30s

- Nome do projeto: **SCADA-Core** — estação de reabastecimento de hidrogênio
- Contexto: esta é a **Etapa 01 — Lógica** do projeto
- Anunciar que a planta é dividida em **três setores (100 / 200 / 300)** e que a apresentação segue essa ordem
- Apresentar rapidamente a equipe

Fala sugerida: "Nosso projeto é o SCADA-Core, um sistema de supervisão para uma estação de reabastecimento de hidrogênio. Nesta etapa o foco é a lógica: como sinais físicos da planta viram regras de segurança e diagnóstico. A planta está organizada em três setores — 100, 200 e 300 — que vamos apresentar em blocos."

SLIDE 2 Introdução ao projeto

~45s

- Definir **SCADA** em uma frase (supervisão + controle de dados de campo)
- Contextualizar o ciclo da planta: armazenamento → condicionamento → transferência
- Citar as **4 frentes** desta etapa: mapeamento proposicional, intertravamentos, otimização booleana, base de conhecimento/diagnóstico

Fala sugerida: "Um SCADA centraliza os sinais de campo e decide o que a planta deve fazer. Aqui, quatro frentes: mapear variáveis físicas em proposições lógicas, montar os intertravamentos de segurança, otimizar essas equações e construir uma base de conhecimento capaz de diagnosticar falhas."

SLIDE 3 Arquitetura da planta

~50s

- **Setor 100** = banco de armazenamento (cilindros baixa/média/alta pressão)
- **Setor 200** = condicionamento (chiller / pré-resfriamento)
- **Setor 300** = dispensação (interface com o veículo)
- Reforçar: cada setor tem seu próprio conjunto de sensores e sua própria lógica

→ Transição: "Vamos começar pelo Setor 100."

SLIDE 4 Divisor — Setor 100

~10s

- Apenas anunciar a entrada no bloco: "Setor 100 — Armazenamento"

SLIDE 5 Instrumentação do Setor 100

~60s

- Os **3 bancos** (baixa/média/alta) seguem o **mesmo padrão**, indexados por X
- 4 sensores por tanque: pressão de segurança, pressão de operação, temperatura, vazamento
- Citar o **ESD-100**: parada de emergência manual que age sobre os três tanques

SLIDE 6 Lógica de intertravamento (trip)

~60s

- Equação $F_{1,x}$: um OU entre sobrepressão, sobretemperatura, vazamento e emergência
- Consequência do trip: fecha válvula + acende sinalização + ativa alarme geral
- Destacar a **prova formal**: sobrepressão e válvula aberta juntas é uma contradição lógica

→ Transição: "Agora o [Apresentador B] continua com a sequência de abastecimento e os próximos dois setores."

2 Apresentador B — Setores 200 e 300

Slides 7 a 12 · ~5 min

SLIDE 7 Sequência de abastecimento em cascata

~50s

- Ordem de enchimento: **alta** → **média** → **baixa** pressão
- Comandada pelos setpoints PT-104 / PT-105 / PT-106
- Objetivo: evitar duas válvulas abertas ao mesmo tempo

SLIDE 8 Divisor — Setor 200

~10s

- Anunciar entrada no bloco: "Setor 200 — Condicionamento"

SLIDE 9 Condicionamento e resfriamento

~55s

- Motivo de existir: norma **SAE J2601** exige $T \leq -40\text{ °C}$ na dispensação
- Loop: chiller M-201 liga e permanece ligado até T e P do buffer atingirem o alvo
- Só então libera a válvula do dispensador (XV-301)

→ Transição: "Vamos direto para o Setor 300, o dispensador."

SLIDE 10 Divisor — Setor 300

~10s

- Anunciar entrada no bloco: "Setor 300 — Dispensação"

SLIDE 11 Instrumentação do dispensador

~55s

- 7 tags cobrindo todo o ciclo: comando do operador, comunicação J2799, breakaway, pressão, temperatura, vazamento e válvula
- Reforçar: é o **ponto de contato direto** com o motorista/veículo

SLIDE 12 Permissivo e trip de abastecimento

~70s

- **Pdisp**: 9 condições que devem valer **simultaneamente** para abrir a válvula
- Números-chave: **2º** = **512** estados, **1** libera, **480** em trip
- Destacar a **prova de exclusividade mútua**: Pdisp e F₃ nunca são verdadeiros ao mesmo tempo

→ Transição: "Agora o [Apresentador C] mostra a base teórica por trás dessas equações e como elas viram diagnóstico."

3 Apresentador C — Fundamentos, Diagnóstico e Conclusão

Slides 13 a 18 · ~5 min

SLIDE 13 Álgebra booleana e otimização

~65s

- Conceitos: FND/FNC e algoritmo de Quine-McCluskey
- Por que importa: reduz o custo do ciclo de scan do CLP
- Exemplo: Setor 100 já nasce mínimo (4 literais) vs. Setor 300 reduzido de 511 → 9 cláusulas
- Validação: 100% de equivalência lógica confirmada contra as 2ª combinações originais

SLIDE 14 Lógica de predicados e inferência

~60s

- Cada setor vira um **domínio finito** de instrumentos (S_{100} , S_{200} , S_{300})
- Quantificador $\exists$ (existe sensor crítico → alarme) vs. $\forall$ (todos OK → armazenamento seguro)
- Citar as regras de inferência aplicadas: Modus Ponens, Modus Tollens, silogismos

SLIDE 15 Base de conhecimento e motor de inferência

~60s

- Sistema especialista com **14 regras** de produção ($\{F, R, E\}$)
- Exemplificar 1-2 regras da tabela (ex: R-05 → vazamento de H_2 no dispensador, SIL 3)
- Diferenciar **Forward Chaining** (dados → conclusão) de **Backward Chaining** (meta → prova)
- Fluxo: telemetria → fatos → casamento de padrões → causa-raiz

SLIDE 16 Avaliação integrada — Módulo 1

~55s

- Teste ponta a ponta: mapeamento + regras + motor de inferência juntos
- **Cenário de falha**: PT-103 = 1050 bar → trip correto, causa-raiz certa
- **Cenário normal**: PT-301 = 705 bar → sem trip espúrio, conclui abastecimento

SLIDE 17 Conclusão

~50s

- 4 entregas: segurança comprovável, eficiência de scan, diagnóstico autônomo, arquitetura modular
- Próximo passo: traduzir para blocos de função no CLP e telas de supervisão

SLIDE 18 Encerramento

~15s

- Agradecer e abrir para perguntas
- Sugestão: cada apresentador responde primeiro as perguntas do próprio bloco

Recomendações gerais de ensaio

- **Cronometrem juntos** ao menos uma vez inteira — tempo total estimado de 14 a 16 minutos.
- Decorem os **números-chave** de cada bloco (ex.: "512 combinações, só 1 libera", "14 regras", "-40 °C", "9 condições") — são os pontos que mais geram perguntas.
- Cada apresentador deve saber explicar o **slide anterior e o seguinte** do próprio bloco, caso surjam perguntas de transição.
- Pratiquem as **frases de transição** entre blocos — é o que dá sensação de fluidez em vez de "três apresentações coladas".

☐ Ensaio cronometrado completo, com os 3 apresentadores juntos

☐ Cada apresentador revisou os pontos-chave do próprio bloco

☐ Frases de transição entre blocos praticadas

☐ Slides testados no computador/projetor do local da apresentação